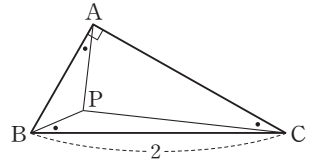


[25008-0119]

- 1 그림과 같이 $\angle A = 90^\circ$, $\angle B = 60^\circ$ 이고 $\overline{BC} = 2$ 인 삼각형 ABC의 내부에 있는 점 P에 대하여 $\angle PAB = \angle PBC = \angle PCA$ 일 때, $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 값은?

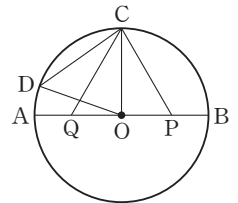
- ① $\frac{13}{17}$ ② $\frac{13}{18}$ ③ $\frac{13}{19}$
 ④ $\frac{13}{20}$ ⑤ $\frac{13}{21}$



[25008-0120]

- 2 그림과 같이 길이가 2인 선분 AB의 중점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 원에서 호 AB를 이등분하는 점을 C라 하자. 선분 OB 위의 점 P에 대하여 선분 OA 위의 점 Q와 점 B를 포함하지 않는 호 AC 위의 점 D가 $\overline{CP} = \overline{PQ}$, $\overline{CD} = \overline{CQ}$ 를 만족시킬 때, $\cos(\angle COD)$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?

- ① $\sqrt{2} - 1$ ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $\sqrt{2} - \frac{1}{2}$
 ④ $\sqrt{2} - \frac{1}{4}$ ⑤ $\sqrt{2}$



[25008-0121]

- 3 $\overline{BC} = 10$ 이고 이등변삼각형이 아닌 삼각형 ABC가 $\cos B \sin B = \cos C \sin C$ 를 만족시킨다. 선분 AB 위의 점 P에 대하여 삼각형 APC의 외접원의 넓이를 S_1 , 삼각형 BPC의 외접원의 넓이를 S_2 라 하자. $16S_1 = 9S_2$ 일 때, 선분 AB의 길이는? (단, 점 P는 두 점 A, B가 아니다.)

- ① $\frac{5\sqrt{5}}{2}$ ② $\frac{5\sqrt{6}}{2}$ ③ $\frac{5\sqrt{7}}{2}$ ④ $5\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{15}{2}$